

Зміст

1	Алгебраїчні цілі числа	2
1.1	Гаусові числа	2
1.2	Цілі елементи	4

1 Алгебраїчні цілі числа

1.1 Гаусові числа

У курсі абстрактної алгебри мала б бути така множина

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, \quad i^2 = -1$$

Про неї відомі наступні факти, які були доведені там же.

Theorem 1.1.1 $\mathbb{Z}[i]$ – область цілісності, причому $(\mathbb{Z}[i])^* = \{1, -1, i, -i\}$. Крім того, $\mathbb{Z}[i]$ – евклідова область із нормою $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

Будемо сьогодні детальніше досліджувати дану множину та пов'яжемо з теорією чисел.

Theorem 1.1.2 N – мультиплікативна функція, тобто $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

Proof.

$$N(\alpha\beta) = N((a + bi)(c + di)) = N((ac - bd) + i(ad + bc)) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 =$$

$$= a^2$$

$$N(\alpha)N(\beta) = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2).$$

Можна пересвідчитися, що дві праві частини – рівні. ■

Theorem 1.1.3 $\alpha \in (\mathbb{Z}[i])^\times \iff N(\alpha) = 1$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\alpha \in (\mathbb{Z}[i])^\times = \{1, -1, i, -i\}$. Тут все зрозуміло, чому $N(\alpha) = 1$.

$\Leftarrow$ Дано: $N(\alpha) = 1$. Якщо позначити $\alpha = a + bi$, то тоді маємо $a^2 + b^2 = 1$. Дана рівність в цілих числах виконується лише при $a = \pm 1$ та $b = 0$ або $a = 0$ та $b = \pm 1$. Внаслідок чого отримаємо $\alpha \in (\mathbb{Z}[i])^\times$. ■

Theorem 1.1.4 Нехай задане просте число $p \equiv 1 \pmod{4}$ (просте в $\mathbb{Z}$). Тоді p – не просте в $\mathbb{Z}[i]$.

Proof.

Нехай $p \equiv 1 \pmod{4}$. Ми знаємо, що тоді $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ (із теорії символів Лежандра). Якщо цю теорію не знати, існує другий спосіб як довести – це покласти $x = (2n)!$ (вправа: довести).

Це означає, що $p \mid x^2 + 1$, тобто звідси $p \mid (x + i)(x - i)$. Якби p було простим в $\mathbb{Z}[i]$, то ми би отримали $p \mid (x + i)$ або $p \mid (x - i)$. Якщо розписати, то ми прийдемо до суперечності. Тому p – не просте в $\mathbb{Z}[i]$. ■

Основною мотивацією гаусових цілих чисел була теорема про суму двох квадратів.

Theorem 1.1.5 Просте число $p \neq 2$ – сума двох квадратів $\iff p \equiv 1 \pmod{4}$.

Ми вже доводили цю теорему, але я покажу альтернативний спосіб у іншу сторону.

Proof.

$\Leftarrow$ Дано: $p \equiv 1 \pmod{4}$, тобто p – непросте в $\mathbb{Z}[i]$. Значить, $p = \alpha\beta$, де $\alpha, \beta \notin (\mathbb{Z}[i])^\times$. Звідси випливає, що $p^2 = N(p) = N(\alpha)N(\beta)$. Утім оскільки $\alpha, \beta \notin (\mathbb{Z}[i])^\times$, то тоді $N(\alpha) \neq 1, N(\beta) \neq 1$, але тоді звідси $N(\alpha) = N(\beta) = p$. Позначивши $\alpha = a + ib$, отримаємо $p = a^2 + b^2$. ■

Theorem 1.1.6 Простими елементами в $\mathbb{Z}[i]$ (із точністю до асоціативних елементів) будуть вони:

- 1) $1 + i$;
- 2) $a + bi$, причому $a^2 + b^2 = p$, $p \equiv 1 \pmod{4}$, а також $a > |b| > 0$;
- 3) p , причому $p \equiv 3 \pmod{4}$

Під p мається на увазі просте число в $\mathbb{Z}$.

Proof.

1) Маємо $1 + i = \alpha\beta$, тоді звідси $2 = N(1 + i) = N(\alpha)N(\beta)$, але тоді або $N(\alpha) = 1$, або $N(\beta) = 1$; іншими словами або $\alpha \in (\mathbb{Z}[i])^\times$, або $\beta \in (\mathbb{Z}[i])^\times$. Звідси $1 + i$ – просте.

2) Десь так само, як з 1).

3) Маємо $p \equiv 3 \pmod{4}$, припустимо $p = \alpha\beta$. Якби $\alpha, \beta \notin (\mathbb{Z}[i])^\times$, то ми би отримали $p^2 = N(\alpha)N(\beta)$ та згодом $N(\alpha) = N(a+bi) = a^2 + b^2$ – отримали би $p \equiv 1 \pmod{4}$, що не наш випадок. Отже, або $\alpha \in (\mathbb{Z}[i])^\times$, або $\beta \in (\mathbb{Z}[i])^\times$. Звідси $p \equiv 3 \pmod{4}$ – просте.

Залишилося дещо пояснити за асоціативність. Маємо просте число τ із цього списку, тоді $p_1 \dots p_r \stackrel{\text{Th. арифм.}}{=} N(\tau) = \tau \cdot \bar{\tau}$. Звідси випливає, що $\tau \mid p$ для деякого $p = p_i$. Внаслідок цього $N(\tau) \mid N(p) = p^2$, тому або $N(\tau) = p$, або $N(\tau) = p^2$ (випадок $N(\tau) = 1$ неможливий). У випадку $N(\tau) = p$ маємо $\pi = a + bi$ при $a^2 + b^2 = p$, тобто τ – число вигляду 2), але коли $p = 2$, то тоді отримаємо число вигляду 1). У випадку $N(\tau) = p^2$ число τ буде асоційованим до p (дійсно, маємо $\tau = p\omega$, тоді $p^2 = N(\tau) = N(p)N(\omega) = p^2N(\omega)$, а значить $\omega \in (\mathbb{Z}[i])^\times$). Нарешті, $p \equiv 3 \pmod{4}$ (інакше $p \equiv 1 \pmod{4}$ або $p = 2$, а вони непрості в $\mathbb{Z}[i]$). ■

Remark 1.1.7 Твердження відповідає на питання, як прості числа $p \in \mathbb{Z}$ розкладаються в $\mathbb{Z}[i]$.

$2 = (1+i)(1-i)$, яке асоційоване до $(1+i)^2$.

$p \equiv 1 \pmod{4}$ дає $p = a^2 + b^2 = (a+bi)(a-bi)$.

$p \equiv 3 \pmod{4}$ залишаються простими в $\mathbb{Z}[i]$.

Proposition 1.1.8 $\mathbb{Z}[i]$ складається лише з цих елементів із розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(i)$, які задовольняють рівнянню $x^2 + ax + b = 0$ при $a, b \in \mathbb{Z}$.

Proof.

Нехай $\alpha \in c + id \in \mathbb{Q}(i)$, він є нулем многочлена $x^2 + ax + b$ при $a = -2c$, $b = c^2 + d^2$. Якщо $c, d \in \mathbb{Z}$, то тоді $a, b \in \mathbb{Z}$. Якщо $a, b \in \mathbb{Z}$, тоді й $2c, 2d \in \mathbb{Z}$. Із $(2x)^2 + (2d)^2 = 4b \equiv 0 \pmod{4}$ випливає, що $(2c)^2 \equiv (2d)^2 \equiv 0 \pmod{4}$, тому $c, d \in \mathbb{Z}$. ■

(TODO: $a \mid b \implies N(a) \mid N(b)$).

Ще одне застосування гаусових чисел дає ось такий результат. Тільки спочатку лема:

Lemma 1.1.9 Нехай в $\mathbb{Z}[i]$ маємо рівність $\alpha\beta = \varepsilon\gamma^n$, причому $\gcd(\alpha, \beta) = 1$ та $\varepsilon \in (\mathbb{Z}[i])^\times$. Тоді $\alpha = \varepsilon'\xi^n$ та $\beta = \varepsilon''\eta^n$ при $\varepsilon', \varepsilon'' \in (\mathbb{Z}[i])^\times$.

Proof.

Маємо такі розклади чисел: $\alpha = \tau_1^{e_1} \dots \tau_k^{e_k} \quad \beta = \theta_1^{f_1} \dots \theta_m^{f_m}$.

Оскільки $\gcd(\alpha, \beta) = 1$, то звідси $\alpha\beta = \tau_1^{e_1} \dots \tau_k^{e_k} \theta_1^{f_1} \dots \theta_m^{f_m}$.

Із іншого боку, $\gamma = \omega_1^{s_1} \dots \omega_{k+m}^{s_{k+m}}$. Маючи рівність $\alpha\beta = \varepsilon\gamma^n$ та скориставшись єдиністю розкладу з точністю до перестановки та асоційованих елементів, отримаємо $e_1 = ns_1, \dots, f_m = ns_{k+m}$. Підставивши степені, отримаємо $\alpha = \varepsilon'\xi^n$ та $\beta = \varepsilon''\eta^n$. ■

Theorem 1.1.10 Маємо рівняння $x^2 + y^2 = z^2$. Розв'язками даного рівняння будуть $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$, $z = u^2 + v^2$ при $x, y, z > 0$ та $\gcd(x, y, z) = 1$, причому $u, v \in \mathbb{Z}$, $u, v > 0$ та $\gcd(u, v) = 1$, які не парні одночасно.

Proof.

Маємо $x^2 + y^2 = z^2$, перепишемо як $(x + iy)(x - iy) = z^2$. Тоді за лемою, $x + iy = \varepsilon\alpha^2$, де число $\varepsilon \in (\mathbb{Z}[i])^\times$. Позначимо $\alpha = u + iv$. Тоді звідси $x + iy = \varepsilon(u^2 + 2uvi - v^2)$. Припустимо, що $\varepsilon = 1$, тоді із рівності двох комплексних чисел випливає, що $x = u^2 - v^2$ та $y = 2uv$. Підставивши їх, отримаємо $z = u^2 + v^2$. Якщо взяти $\varepsilon = i$, то тоді буде перестановка x, y – власне, ті самі розв'язки.

Цілком зрозуміло, що $\gcd(u, v) = 1$, бо якби просте число $p \mid u, v$, то автоматично $p \mid x, y, z$, тобто $\gcd(x, y, z) \neq 1$. Нарешті, u, v – не можуть бути парними одночасно, інакше x, y, z стануть парними, що дає $\gcd(x, y, z) \neq 1$.

(TODO: дописати красиво доведення). ■

Щодо інших можливих кілець. Ми весь цей час досліджували $\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$, тепер тимчасово замінимо це на $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}] = \{a + b\sqrt{-d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ при $d > 1$.

На ній теж можна задати евклідову область, мавши $N(a + b\sqrt{-d}) = a^2 + b^2d$, яка також мультиплікативна.

Proposition 1.1.11 $(\mathbb{Z}[\sqrt{-d}])^\times = \{-1, 1\}$ за умовою, що $d > 1$.

Proof.

Розглянемо $u \in (\mathbb{Z}[\sqrt{-d}])^\times$, тоді звідси $uv = 1$.

$$(a + b\sqrt{-d})(x + y\sqrt{-d}) = 1.$$

$$(a^2 + b^2d)(x^2 + y^2d) = 1.$$

Рівність в цілих числах можлива в одному випадку: $a^2 + b^2d = 1$ та $x^2 + y^2d = 1$. Нас цікавитиме $b^2d = 1 - a^2$. Ліва частина рівності невід'ємна, а права частина буде додатною при $a = \pm 1$ або $a = 0$. Якщо $a = 0$, то $b^2d = 1$, але оскільки $d > 1$, то рівність неможлива. Залишається $a = \pm 1$, звідси $b^2d = 0 \implies b = 0$.

Висновок: $u = \pm 1$. ■

Тепер дослідимо $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ при $d > 1$ – число, що вільне від квадратів. Це теж буде областю цілісності, а про евклідовість потім поговоримо окремо. Функція $N(a + b\sqrt{d}) = |a^2 - b^2d|$ буде досі мультиплікативною, але вона не завжди задаватиме евклідовість кільця.

Proposition 1.1.12 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ має нескінченне число одиниць.

Proof.

Початок доведення аналогічне, як було минулого разу. Цього разу хіба що отримаємо

$$|a^2 - b^2d||x^2 - y^2d| = 1.$$

Маємо $a^2 - b^2d = 1$. Оскільки d – вільне від квадратів, ми маємо ніщо інше як рівняння Пелля (див. стандартну теорію чисел). Для такого випадку кількість розв'язків (a, b) нескінченна, тому й кількість елементів $u = a + b\sqrt{d} \in (\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times$ нескінченна. ■

Theorem 1.1.13 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ буде евклідовим кільцем, $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times = \{\pm(1 + \sqrt{2})^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
(TODO: довести)

1.2 Цілі елементи

Протягом даного розділу ми будемо припускати, що кільце – комутативне та має одиницю.

Definition 1.2.1 Нехай $A \subset B$ – розширення кільця.

Елемент $b \in B$ називається **цілим над A** , якщо

$$\exists f \in A[x] \text{ – монічний : } f(b) = 0$$

Кільце B називається **цілим над A** , якщо

$$\forall b \in B : b \text{ – цілий над } A.$$

Proposition 1.2.2 Нехай $A \subset B$ – розширення кільця.

$b_1, \dots, b_n \in B$ – цілі над $A \iff A[b_1, \dots, b_n]$ – скінченно породжений A -модуль.

Proof.

$\Rightarrow$ Спочатку доведемо для одного елемента. Отже, дано: $b \in B$ – цілий над A , тобто маємо монічний многочлен $f \in A[x]$, де $f(b) = 0$. Для кожного $g \in A[x]$ маємо розклад

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x),$$

де $q, r \in A[x]$, причому $\deg r < \deg f$ (ми можемо підібрати саме таку остачу, щоб $r \neq 0$). Підставимо $x = b$ – матимемо

$$g(b) = r(b) = a_0 + a_1b + \dots + a_{n-1}b^{n-1}.$$

Отже, $A[b]$ (як модуль) породжена елементами $\{1, b, \dots, b^{n-1}\}$.

Якщо $b_1, \dots, b_n \in B$ – цілі над A , то довести той факт, що $A[b_1, \dots, b_n]$ скінченно породжений модуль, можна за МІ.

$\Leftarrow$ Дано: $A[b_1, \dots, b_n]$ – скінченно породжений A -модуль, тобто $A[b_1, \dots, b_n] = (\omega_1, \dots, \omega_r)$. Значить, для кожного $b \in A[b_1, \dots, b_n]$ матимемо розклад:

$$b\omega_i = \sum_{j=1}^r a_{ij}\omega_j \text{ при } i = 1, \dots, r \text{ та } a_{ij} \in A.$$

Позначимо $\mathbb{A} = (a_{ij})$ – матриця елементів з кільця A . Тоді із рівності вище отримаємо:

$$(b\mathbb{I} - \mathbb{A})\omega = 0 \text{ при } \omega = (\omega_1, \dots, \omega_r). \text{ Значить, звідси } \det(b\mathbb{I} - \mathbb{A})\omega_i = 0.$$

Також $1 = c_1\omega_1 + \dots + c_r\omega_r$, тому тотожність $\det(b\mathbb{I} - \mathbb{A}) = 0$ дасть монічне рівняння для b з коефіцієнтами з A . Тобто b – ціле над A . (TODO: додумати) ■

Corollary 1.2.3 Нехай $b_1, b_2 \in B$ – цілі над A . Тоді $b_1 + b_2, b_1 b_2$ – цілі над A .

Proof.

За твердженням вище, якщо $b_1, \dots, b_n \in B$ – цілі над A , то $A[b_1, \dots, b_n]$ – скінченно породжений модуль. Будь-який інший елемент $b \in A[b_1, \dots, b_n]$ буде цілим над A , тому що $A[b_1, \dots, b_n, b] = A[b_1, \dots, b_n]$ – скінченно породжений (твердження вище).

Внаслідок чого b_1, b_2 – цілі над A , тому й $b_1 + b_2, b_1 b_2 \in A[b_1, b_2]$ – також цілі над A . ■

Proposition 1.2.4 Нехай $A \subset B \subset C$ – два розширення кілець. Відомо, що C – цілий над B та B – цілий над A . Тоді C – цілий над A .

Proof.

Беремо $c \in C$, який цілий над b , тобто $c^n + b_1 c^{n-1} + \dots + b_n = 0$. Позначимо $R = A[b_1, \dots, b_n]$, тоді $R[c]$ – скінченно породжений R -модуль. Оскільки B – скінченний над A , то $R[c]$ – скінченно породжений A -модуль. Отже, c – цілий над A . ■

Definition 1.2.5 Цілим замиканням розширення кілець $A \subset B$ називають множину

$$\bar{A} = \{b \in B \mid b \text{ – цілий над } A\}.$$

Кільце A називають **ціло замкненим** в B , якщо

$$A = \bar{A}.$$

Corollary 1.2.6 $\bar{A}$ – кільце.

Definition 1.2.7 Якщо A – область цілісності з полем часток K , то замикання $\bar{A}$ в K називають **нормалізацією** A . Кільце A називають **ціло замкненим** (не уточнюючи відносно чого) – це означає, що A ціло замкнене відносно K .

Proposition 1.2.8 Кожне кільце, що є ООФ, – ціло замкнене.

Proof.

Нехай A – кільце, що ООФ. Автоматично $A \subset \bar{A}$, треба в іншу сторону.

Нехай $u \in \bar{A}$, тобто $u \in K$ та цілий над A , тобто $u = \frac{a}{b}$, де $a, b \in A$. Тоді звідси

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n + a_1 \left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} + \dots + a_n = 0.$$

$$a^n + a_1 b a^{n-1} + \dots + a_n b^n = 0.$$

Ми в ООФ, тому розкладемо b на добуток простих елементів. Маючи $\pi \mid b$, ми отримуємо $\pi \mid a$ із рівності вище. Значить, після скорочення $\frac{a}{b}$ в нас тіпа зникне знаменник, ми залишимося з тим, що $u \in A$. ■

Маємо A – ціло замкнена область цілісності, K – його поле часток.

Нехай $L|K$ – скінченне розширення полів та B – ціле замикання A в L , тобто $B = \{\beta \in L \mid \beta \text{ – цілий над } A\}$. Тоді звідси B буде ціло замкненим (в K).

Кожний елемент $\beta \in L$ має вигляд $\beta = \frac{b}{a}$, $b \in A$, $a \in A$. (TODO: чому?)

Definition 1.2.9 Нехай $L|K$ – скінченне розширення (тоді L – векторний простір над K).

Слідом елемента $x \in L$ називають наступне:

$$\text{Tr}_{L|K}(x) = \text{Tr } T_x$$

Нормою елемента $x \in L$ називають наступне:

$$N_{L|K}(x) = \det T_x$$

Всюди $T_x: L \rightarrow L$ – це відображення $T_x(\alpha) = x\alpha$.

У характеристичного многочлена $f_x(t) = \det(tI - T_x) = t^n - a_1 t^{n-1} + \dots + (-1)^n a_n \in K[t]$ ми побачимо, що $a_1 = \text{Tr}_{L|K}(x)$ та $a_n = N_{L|K}(x)$.

Оскільки $T_{x+y} = T_x + T_y$ та $T_{xy} = T_x \circ T_y$, отримаємо, що $\text{Tr}_{L|K}$ та $N_{L|K}$ – гомоморфізми.

Proposition 1.2.10 Нехай $L|K$ – сепарабельне скінченне розширення полів та $\sigma: L \rightarrow \overline{K}$ варіюється над різними K -вкладеннями в L на алгебраїчне замикання $\overline{K}$ в K . Тоді:

$$1) \ f_x(t) = \prod_{\sigma} (t - \sigma x);$$

$$2) \ \text{Tr}_{L|K}(x) = \sum_{\sigma} \sigma x;$$

$$3) \ N_{L|K}(x) = \prod_{\sigma} \sigma x.$$